# РГР №2
## Варіант 15

1) Знайти суму числового ряду:

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n(n-2)}.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n-2)n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2(1-\frac{2}{n})} = 0 \Rightarrow \text{ряд збіжний}$$

$$\frac{1}{(n-2)n} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{n(n-2)}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n}\right)$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n(n-2)} = \frac{1}{2}\sum_{n=4}^{\infty}\left(\left(\frac{1}{n-2}\right) - \left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{n-2} - \sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{n}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\dots\right) - \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\dots\right)\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{12}$$

2) Дослідити на збіжність числові ряди!

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{n+1}}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{2^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\dots 3\cdot 2\cdot 1}{\underbrace{2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\dots 2}_{n+1 \text{ раз}}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{6}{2}\cdot\dots\cdot\frac{(n-1)}{2}\cdot\left(\frac{n}{2}\right) = \infty \Rightarrow \text{розбіжний}$$

(1 1 1 1 1 1)

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\left(2+\frac{1}{n}\right)}{\left(3+\frac{1}{n}\right)}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\left(1+\frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)}\right)}{\left(1+\frac{1}{\left(\frac{n}{2n+1}\right)}\right)}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{e^{n+1}}{e^{2n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^n}{e^{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n} = 0 \Rightarrow \text{збіжний}$$

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4+1}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^4+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3+\frac{1}{n}} = 0 \Rightarrow \text{збіжний}$$

3) Дослідити на умовну та абсолютну збіжність знакозмінний ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\sqrt{n+1}} \qquad |U_n| = \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)} = 0 \Rightarrow \text{абсолютно збіжний}$$

умовно збіжний

4) Знайти області збіжності функціональних рядів:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{|\ln^{n+1} x|}{|\ln^n x|} = \lim_{n\to\infty} |\ln x| < 1$$

$|\ln x| < 1$ $\quad x > 0$

$x = e \Rightarrow \ln x = 1$ $\quad \Rightarrow x \in (0; e)$

5) Довести рівномірну збіжність функціональних рядів і вказати інтервали, на яких вони виконуються:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2x)^4} \qquad u_n(x) = \frac{1}{(n+2x)^4} \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n^4} \quad (2)$$

$(1) \leq (2)$ при $x \geq 0$

(2) - збіжний, геом прогр: $|q| = \frac{1}{n} \leq 1$

$u_n(x) \leq a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ - функ ряд що рівномірно збігається

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - збіжний при $x \in [0; +\infty)$

6) Знайти радіус та інтервал збіжності степеневого ряду:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2)(x+2)^n}{(n+2)}$$

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\ln(n+3)}{n+3}}{\frac{\ln(n+2)}{n+2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)}{(n+3)} \frac{\ln(n+3)}{\ln(n+2)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n\left(1+\frac{3}{n}\right)} \log_{(n+2)}(n+3) = 1 \Rightarrow |x+2| < 1$$

($n \to \infty$; $\frac{2}{n} \to 0$; $\frac{3}{n} \to 0$; $\log_{(n+2)}(n+3) \to 1$)

$$\begin{cases} x+2 < 1 & x < -1 \\ x+2 > 1 & x > -3 \end{cases}$$

$x \in (-3; -1)$

7) Знайти суму степеневого ряду:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+3)\, x^{n+2}$$

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+4)}{(n+3)} = 1$$

$$S(x) = 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + \ldots + (n+3)x^{n+2}$$

$$S(x) = \frac{d}{dx}\left(x^4 + x^5 + x^6 + \ldots\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{1-x}\right) =$$

$$= \frac{4x^3(1-x) + x^4}{(1-x)^2} = \frac{4x^3 - 3x^4}{(1-x)^2}$$

$$|x| < 1 \Rightarrow x \in (-1;1)$$

8) $f(x) = (1+2e^x)^2 = 1 + 4e^x + 4e^{2x}$

$$f(x) = 1 + 4\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots\right) + 4\left(1 + \frac{2x}{1!} + \frac{4x^2}{2!} + \ldots\right)$$

$$f(x) = 1 + 4\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}\right) =$$

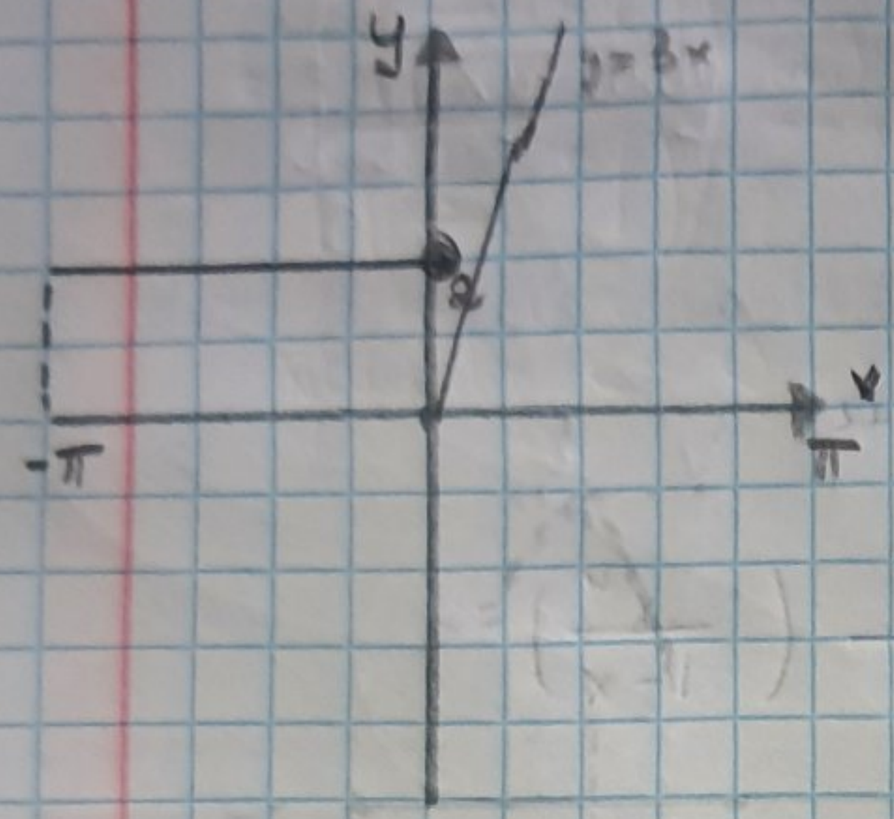
$$= 1 + 4\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n + x^n}{n!}\right)$$

$$R = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{(2^{n+1}+1)\, n!}{(n+1)!\,(2^n+1)} = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}+1}{(n+1)(2^n+1)} =$$

$$= 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2^n\left(2 + \frac{1}{2^n}\right)}{2^n(n+1)\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)} = 1 + 0 = 1$$

$$|x| < 1 \Rightarrow x \in (-1;1)$$

9) $$f(x)=\begin{cases}3x, & -\pi<x<0\\ 2, & 0\le x\le\pi\end{cases}$$




$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}3x\,dx+\int_{0}^{\pi}2\,dx\right)=$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{3x^2}{2}\Big|_{-\pi}^{0}+2x\Big|_{0}^{\pi}\right)=$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{3\pi^2}{2}+2\pi\right)=-\frac{3\pi}{2}+2$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}3x\cos nx\,dx+\int_{0}^{\pi}2\cos nx\,dx\right)=$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(3\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\,dx+2\int_{0}^{\pi}\cos nx\,dx\right)=$$

$$=\left|\begin{array}{l}g'=\cos nx\Rightarrow g=\frac{\sin nx}{n}\\ f=x\quad\Rightarrow f'=1\end{array}\right|=\frac{1}{\pi}\left(3\cdot\left(\frac{x\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}-\int_{-\pi}^{0}\frac{\sin nx\,dx}{n}\right)+2\frac{\sin nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(3\left(0+\frac{\cos nx}{n^2}\Big|_{-\pi}^{0}+0\right)=\frac{1}{\pi}\left(3\left(\frac{\cos n0}{n^2}-\frac{\cos n(-\pi)}{n^2}\right)\right)=\right.$$

$$\left.\cos n0=1,\ \cos n(-\pi)=(-1)^n\right)$$

$$=\frac{3-(-1)^n3}{\pi n^2}=\frac{(-1)^n6}{\pi n^2}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\left(3\int_{-\pi}^{0}x\sin nx\,dx+2\int_{0}^{\pi}\sin nx\,dx\right)=$$

аналогично до $x\cos nx$ у $a_n$

$$=\frac{1}{\pi}\left(3\left(-\frac{x\cos nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}+\int_{-\pi}^{0}\frac{\cos nx}{n}dx\right)-2\frac{\cos nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}\right)=$$

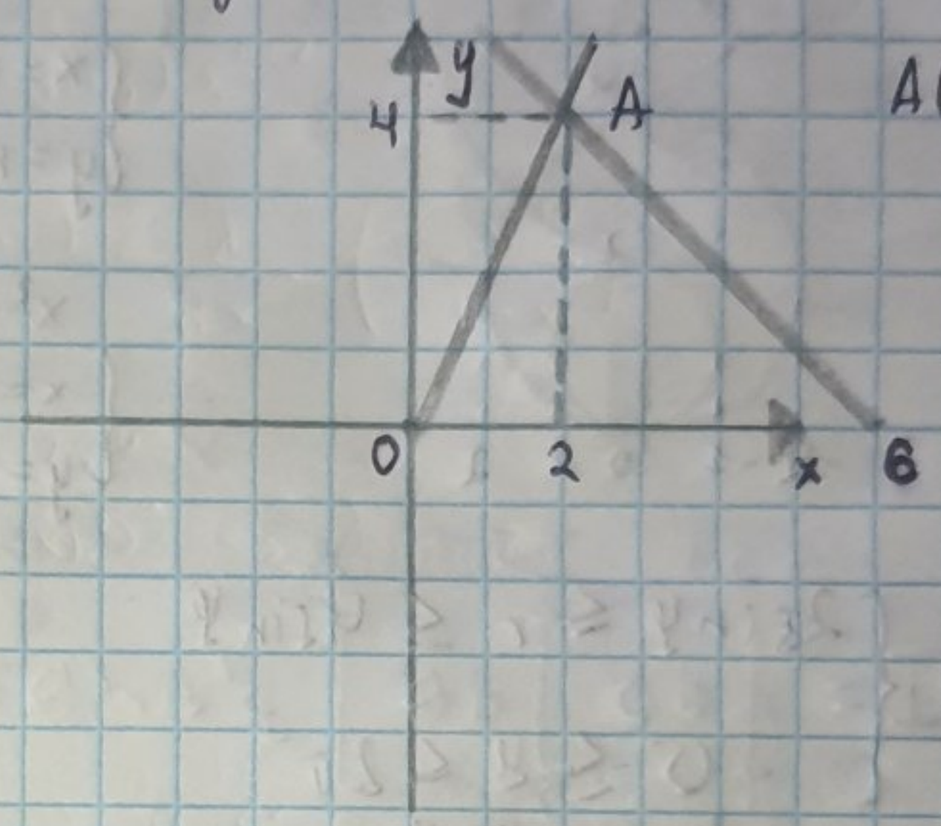
$$= \frac{1}{\pi}\left(3\left(-\left(0+\frac{\pi\cdot(-1)^n}{n}\right)+(-1)^n 0\right)-2\cdot 0\right)=\frac{(-1)^{n+1}\cdot 3\pi}{n}$$

$$f(x)=\left(\frac{-3\pi+1}{4}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n\cdot 6\cos nx}{\pi n^2}+\frac{(-1)^{n+1}\cdot 3\sin nx}{n}\right)$$

10) Змінити порядок інтегрування у повторному інтегралі:

$$\int_0^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x;y)\,dy$$

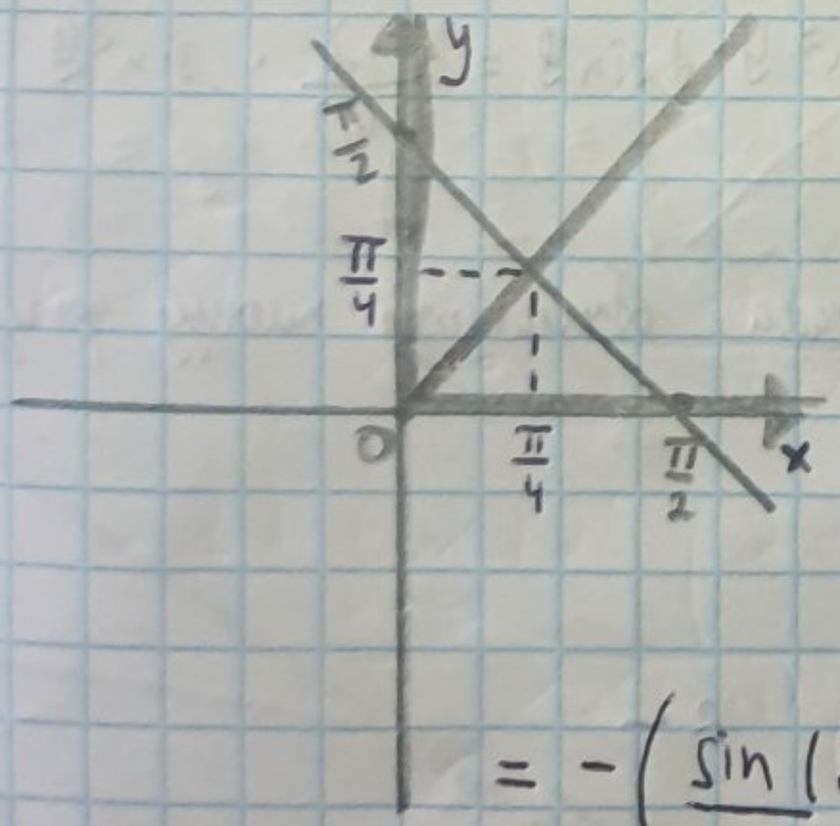
$$\begin{cases} 0\le y\le 4 \\ \frac{y}{2}\le x\le 6-y \end{cases}$$




В-дь: $\int_0^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^{6-y} f(x;y)\,dx$

11) Обчислити подвійний інтеграл за областю D:

$$\iint_D \sin(x+y)\,dx\,dy \qquad D:\ y=0 \quad x=y \quad x+y=\frac{\pi}{2}$$




$$0\le y\le \frac{\pi}{4} \qquad y\le x\le y-\frac{\pi}{2}$$

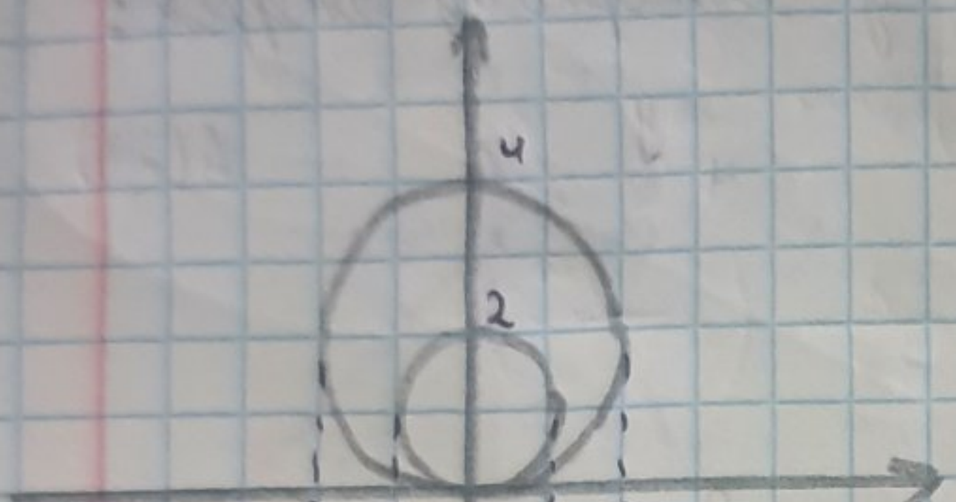
$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_y^{y-\frac{\pi}{2}} \sin(x+y)\,dx =$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{4}} dy\ \cos(x+y)\Big|_y^{y-\frac{\pi}{2}} =-\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\cos\left(2y-\frac{\pi}{2}\right)-\cos 2y\right)dy=$$

$$=-\left(\frac{\sin\left(2y-\frac{\pi}{2}\right)}{2}-\frac{\sin 2y}{2}\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} =-\left(0-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+0\right)=0$$

12) Обчислити подвійний інтеграл, переходячи до полярної системи координат:

$$\iint\limits_D xy^2\,dx\,dy \qquad D:\ x^2+(y-1)^2 \geq 1 \qquad x^2+y^2 \leq 4y$$




$$\begin{cases} x^2+y^2=4y \\ \begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases} \end{cases} \Rightarrow r=4\sin\varphi$$

$$\begin{cases} x^2+y^2=2y \\ \begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases} \end{cases} \Rightarrow r=2\sin\varphi$$

$$D\begin{cases} 2\sin\varphi \leq r \leq 4\sin\varphi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$I=\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} r\cos\varphi\cdot r^2\sin^2\varphi\cdot r\,dr = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} r^4\cos\varphi\sin^2\varphi\,dr =$$

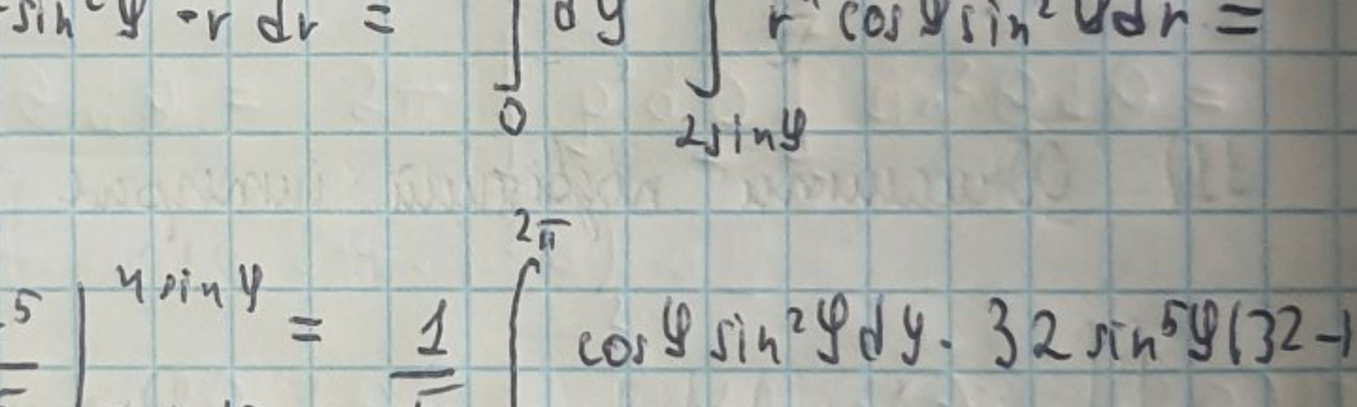
$$= \int\limits_0^{2\pi} d\varphi\cdot \cos\varphi\sin^2\varphi\cdot \frac{r^5}{5}\Big|_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} = \frac{1}{5}\int\limits_0^{2\pi} \cos\varphi\sin^2\varphi\,d\varphi\cdot 32\sin^5\varphi(32-1) =$$

$$= \frac{32-31}{5}\int\limits_0^{2\pi} \sin^7\varphi\cos\varphi\,d\varphi = \frac{992}{5\cdot 40}\int\limits_0^{2\pi} \sin^7\varphi\,d\sin\varphi = \frac{992}{40}\cdot \sin^8\varphi\Big|_0^{2\pi}=0$$

13) За допомогою подвійного інтеграла обчислити площу фігури, обмеженої лініями:

$$y^2=\frac{4}{3}x \qquad y=\frac{2}{3}x$$

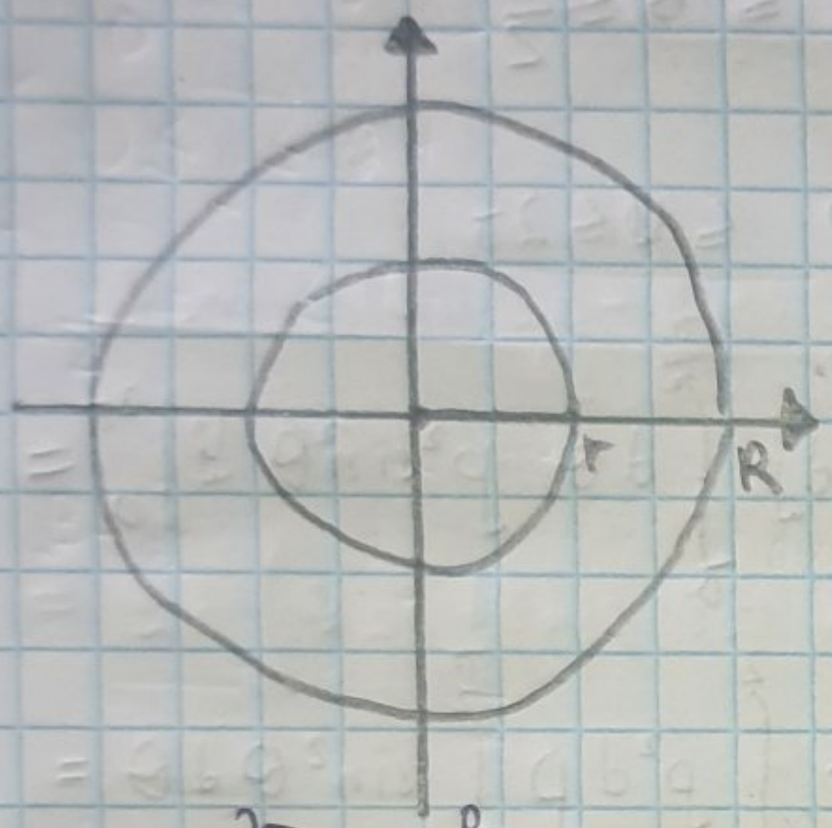
$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 2 \\ \frac{3}{4}y^2 \leq x \leq \frac{3}{2}y \end{cases}$$



$$S = \int_0^2 dy \int_{\frac{3}{4}y^2}^{\frac{3}{2}y} dx = \int_0^2 dy \cdot \left(\frac{3}{2}y - \frac{3}{4}y^2\right) = \left(\frac{3}{4}y^2 - \frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^2 = y^2\left(\frac{3}{4} - \frac{y}{4}\right)\Big|_0^2 = 1$$

14) Застосування подвійних інтегралів:

Знайти масу плоского кільця обмеженого концентричними колами з радіусами R та r ($R > r$), якщо густина оберненопропорційна до відстані від центра кіл і на внутрішньому колі = 1




$$f(r) = 1$$

$$f \sim \frac{1}{\rho} \Rightarrow \quad f = \frac{a}{\rho} \Rightarrow \quad 1 = \frac{a}{r} \Rightarrow a = r$$

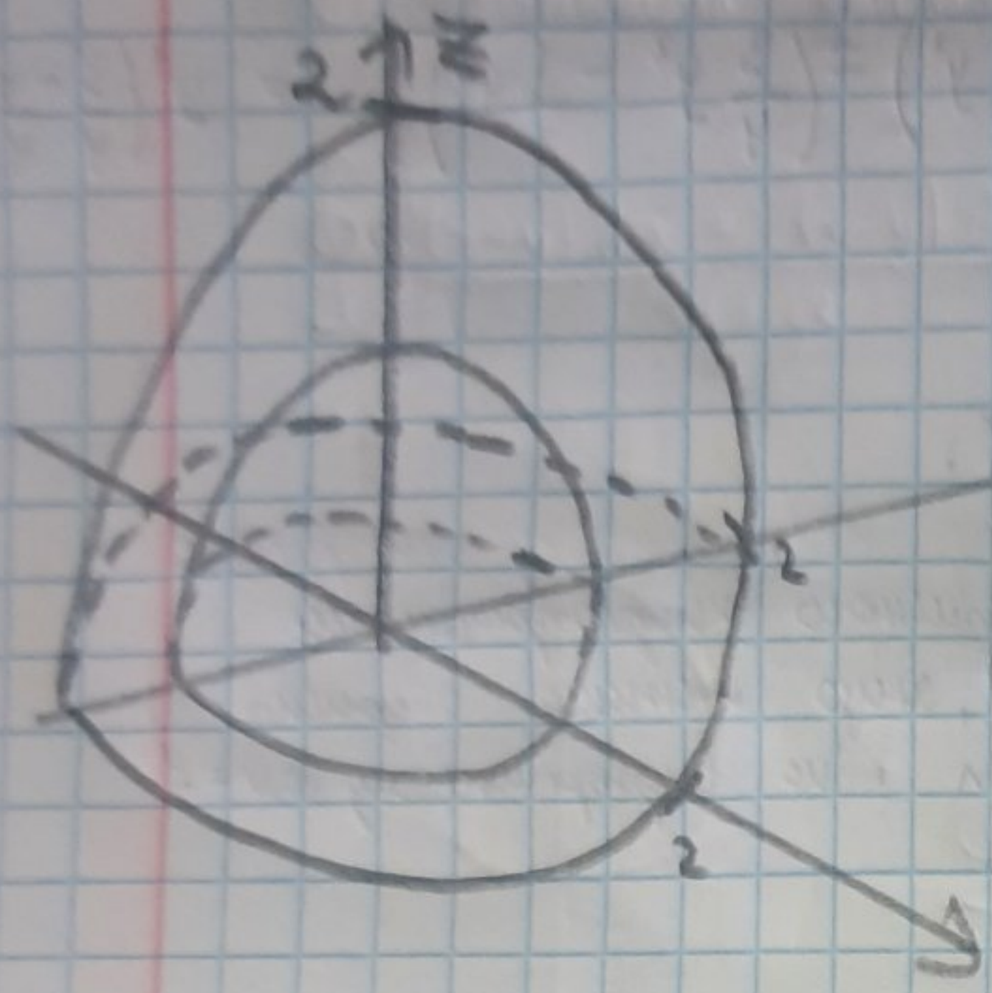
$$f(\rho) = \frac{r}{\rho} \qquad \begin{cases} r \le \rho \le R \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \end{cases}$$

$$m = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_r^R f(\rho)\,\rho\,d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_r^R r\,d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot r\rho\Big|_r^R =$$

$$= \int_0^{2\pi} (Rr - r^2)\,d\varphi = (Rr - r^2)\,\varphi\Big|_0^{2\pi} = 2\pi r\,(R - r)$$

15) Обчислити потрійний інтеграл за областю G:

$$\iiint_G (x^2 + y^2)\,dx\,dy\,dz \qquad G: \quad \begin{cases} 1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 4 \\ z \ge 0 \end{cases}$$




$$0 \le z \le 2$$

$$\begin{cases} x = \rho \sin\theta \cos\varphi \\ y = \rho \sin\theta \sin\varphi \\ z = \rho \sin\theta \end{cases}$$

$$G \begin{cases} 1 \le \rho \le 2 \\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \end{cases}$$

$$I = \int_1^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} \rho^2 \sin^2\theta \, d\varphi = \int_1^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \; \rho^2 \sin^2\theta \; \varphi \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 2\pi \int_1^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 \sin^2\theta \, d\theta = 2\pi \int_1^2 \rho^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta \, d\theta =$$

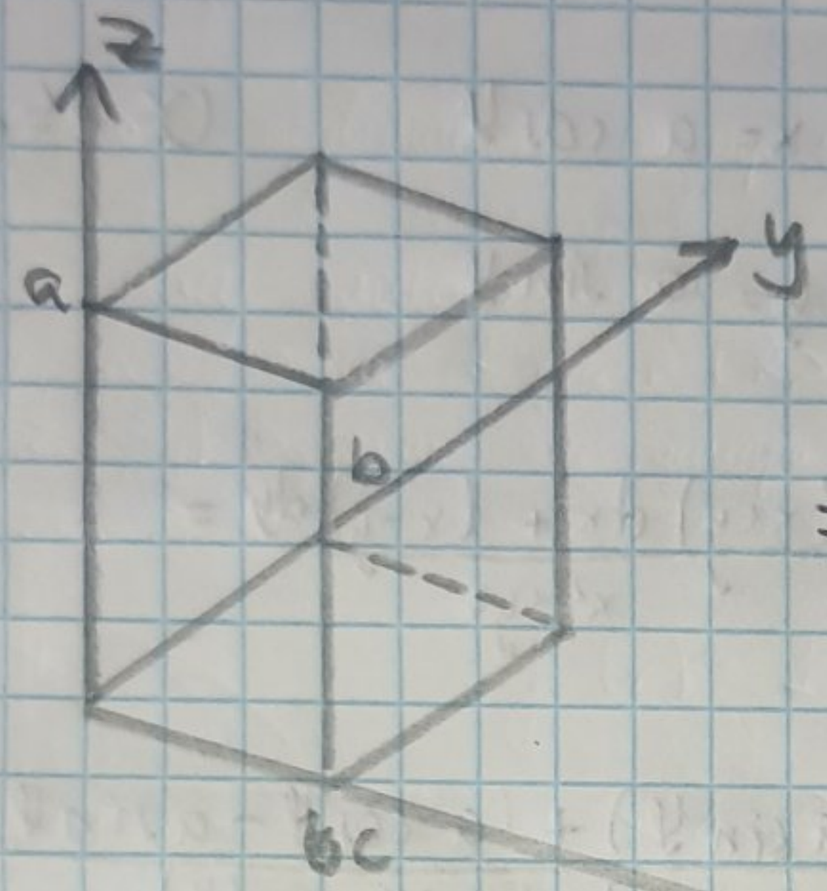
$$= 2\pi \int_1^2 \rho^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} - \frac{\cos 2\theta}{2} \, d\theta = \pi \int_1^2 \rho^2 d\rho \cdot \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2}\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \pi \int_1^2 \rho^2 d\rho \cdot \left( \frac{\pi}{2} - \cancel{\frac{\sin\pi}{2}} - 0 + \cancel{\frac{\sin 0}{2}} \right) = \frac{\pi^2}{2} \int_1^2 \rho^2 d\rho =$$

$$= \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{\rho^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi^2}{6} \left(8 - 1\right) = \frac{7\pi^2}{6}$$

16) Застосування потрійних інтегралів:

Знайти момент інерції прямокутного паралелепіпеда з ребрами a, b, c відносно ребра a, з густиною $f(x; y; z) = 1$




b - x

c - y

a - z

$$l^2 = y^2 + z^2$$

$$M = \int_0^c dy \int_0^b dx \int_0^a (y^2 + z^2)\, dz =$$

$$= \int_0^c dy \int_0^b dx \cdot \left(y^2 z + \frac{z^3}{3}\right)\Big|_0^a =$$

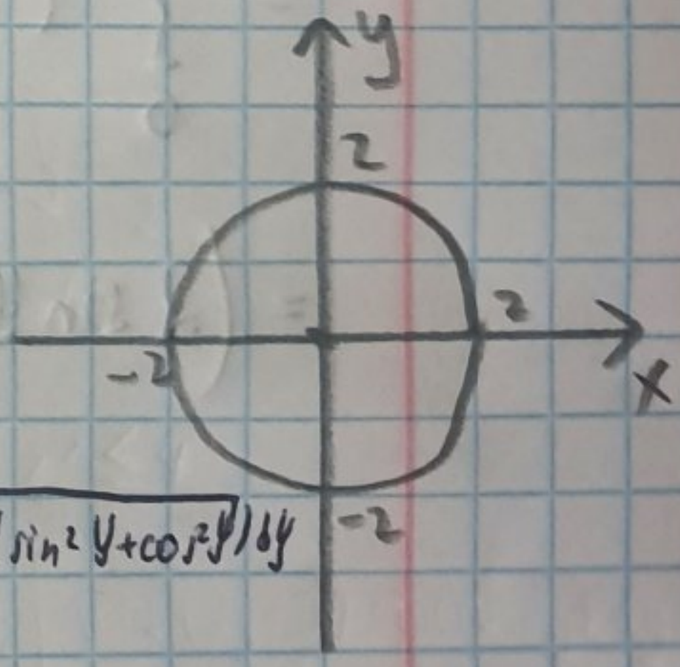
$$= \int_0^c dy \int_0^b \left(y^2 a + \frac{a^3}{3}\right) dx =$$

$$= \int_0^c dy \left(y^2 a x + \frac{a^3 x}{3}\right)\Big|_0^b =$$

$$= \int_0^c \left(aby^2 + \frac{a^3 b}{3}\right) dy = \left(\frac{aby^3}{3} + \frac{a^3 by}{3}\right)\Big|_0^c = \frac{abc^3 + a^3 bc}{3} = \frac{abc}{3}(a^2 + c^2)$$

17) Обчислити криволінійні інтеграли 1го роду за дугою кривої l:

$$\int_L \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}\, dl \qquad L: \; x^2 + y^2 = 4$$




$$\begin{cases} x = 2\cos\varphi \\ y = 2\sin\varphi \end{cases} \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi$$

$$x'_\varphi = -2\sin\varphi$$
$$y'_\varphi = 2\cos\varphi$$

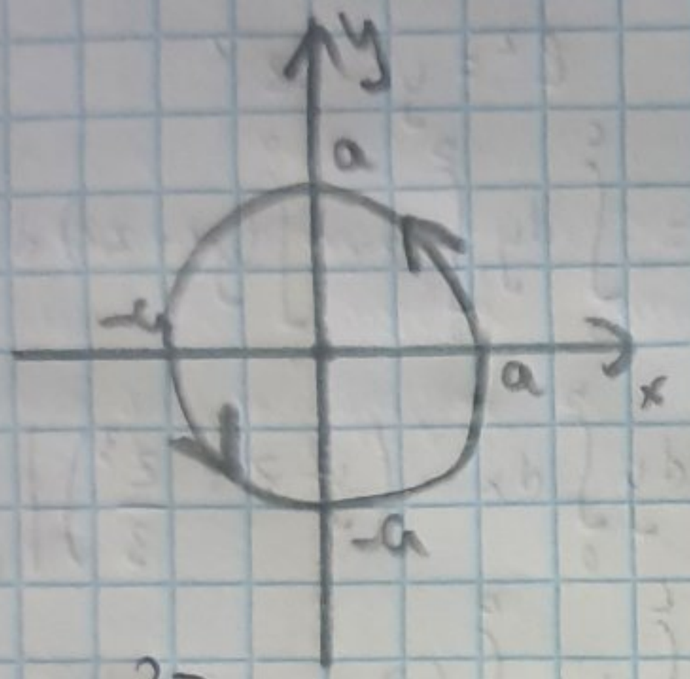
$$dl = \sqrt{(x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2}\, d\varphi = \sqrt{4(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)}\, d\varphi$$

~~$dl = 2d\varphi$~~ $\qquad dl = 2d\varphi$

$$\int_L \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}\, dl = \int_0^{2\pi} \sqrt[3]{(4\cos^2\varphi + 4\sin^2\varphi)^2} \cdot 2d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt[3]{8^2} \cdot 2d\varphi = \int_0^{2\pi} 8\, d\varphi = 8\varphi\Big|_0^{2\pi} = 16\pi$$

18) Обчислити криволінійні інтеграли другого роду, за даною кривою.

$$\oint \frac{(x+y)\,dx + (x-y)\,dy}{x^2+y^2} \qquad L = x^2+y^2 = a^2 \quad \circlearrowleft$$




$$\begin{cases} x = a\cos\varphi \\ y = a\sin\varphi \end{cases} \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi$$

$$\oint \frac{(x+y)\,dx + (x-y)\,dy}{x^2+y^2} =$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{(a\cos\varphi + a\sin\varphi)(-a\sin\varphi) + (a\cos\varphi - a\sin\varphi)\,a\cos\varphi}{a^2\,(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)}\,d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{a^2}{a^2}\Big((\cos\varphi + \sin\varphi)(-\sin\varphi) + (\cos\varphi - \sin\varphi)\cos\varphi\Big)\,d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} (\cos^2\varphi - \sin\cos\varphi - \sin\cos\varphi - \sin^2\varphi)\,d\varphi =$$

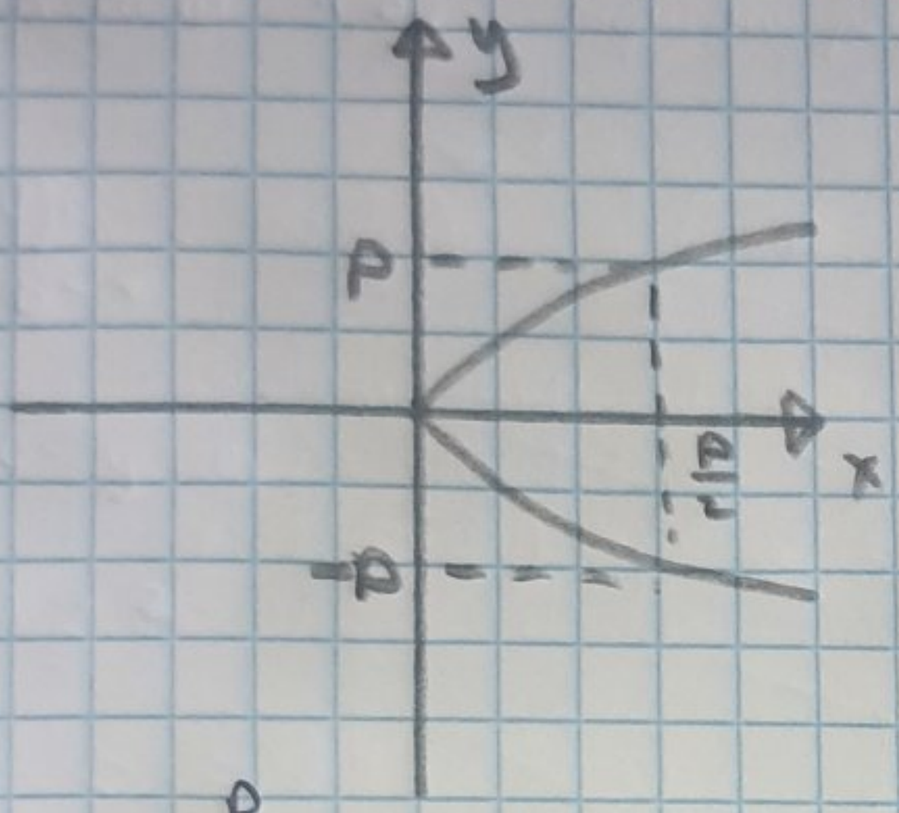
$$= \int_0^{2\pi} (\cos^2\varphi - \sin^2\varphi - \sin 2\varphi)\,d\varphi = \int_0^{2\pi} (2\cos\varphi - 1 - \sin 2\varphi)\,d\varphi =$$

$$= \left(2\sin\varphi - \varphi + \frac{\cos 2\varphi}{2}\right)\Bigg|_0^{2\pi} = \left(2\cdot 0 - 2\pi + \frac{1}{2} - 0 + 0 - \frac{1}{2}\right) = -2\pi$$

$$= -2\pi$$

19) Застосування криволінійних інтегралів:

Знайти масу дуги параболи $y^2 = 2px$ $(0 \le x < \frac{p}{2})$, якщо $\rho(x;y) = |y|$




$0 \le y \le p$

$$m = 2 \cdot \int_{AB} \rho(x;y)\,dl = 2\int_0^p \rho(x;\,y(x))\sqrt{1+\frac{p^2}{2px}}\,dx =$$

$$= 2\int_0^p \sqrt{2px}\cdot\sqrt{\frac{2px+p}{2x}} =$$

$$= 2\int_0^p \sqrt{2x+p^2}\,dx = \left| \begin{array}{ll} u = 2px+p^2 & dx = \frac{1}{2p}\,du \\ x = \frac{u-p^2}{2p} & \int \frac{\sqrt{u}\,du}{2p} = \frac{\sqrt{u^3}}{3p} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{3}\left(2x\sqrt{2px+p^2} + p\left(\sqrt{2px+p^2}\right)\right)\Big|_0^p =$$

$$= \frac{2}{3}\left(2p\sqrt{2p^2+p^2} + p\sqrt{2p^2+p^2} - 0 + p^2\right) =$$

$$= \frac{2}{3}\left(2\sqrt{3}p^2 + \sqrt{3}p^2 + p^2\right) = \frac{2}{3}\left(3\sqrt{3}p^2+p^2\right) = \frac{2}{3}p^2(3\sqrt{3}+1)$$